

COLORES PRIMARIOS

Verde institucional
#669933
Marca principal / QDS 13

Azul oficial
#185FA5
Gobierno / confianza

Verde acción
#109E75
CTAs / botones primarios

ESTADOS DE INSPECCIÓN

Aprobado
#669933
Vehículo en regla

Observado
#BA7517
Requiere corrección

Rechazado
#A3320D
No apto para circular

Pendiente
#334487
En proceso / programado

INDICADORES AMBIENTALES — EMISIONES DE GASES

Bajo CO₂
#9FEE8
Emisión óptima

Medio CO₂
#FAC775
Emisión moderada

Alto CO₂
#F89978
Emisión crítica

NEUTROS Y SUPERFICIES

Fondo claro
#F1F8E8
Superficie de página

Borde / divisor
#D3D3C7
Separadores / líneas

Texto secundario
#8F8E8A
Etiquetas / subtítulos

Texto principal
#2C2C2A
Cuerpo de texto

APLICACIÓN POR MÓDULO DEL SISTEMA

Dashboard principal

Verde institucional como color dominante. Encabezado y sidebar.

Módulo de marbete

Azul oficial para formularios de permiso de circulación y registros.

Acciones del inspector

Verde acción para botones de "Iniciar Inspección" y confirmaciones.

Citas y agenda

Violeta para el módulo de programación de citas y estados pendientes.

Alertas y advertencias

Ámbar para notificaciones de vencimiento de marbete y observaciones.

Bloqueos y rechazos

Rojos para vehículos rechazados y restricciones de circulación.

Proceso 1: Registro y Autenticación de Usuarios

```
graph TD
    Inicio([Inicio]) --> Acceso[Usuario accede al portal / app móvil]
    Acceso --> Cuenta[Usuario selecciona tipo de cuenta]
    Cuenta --> Datos[Usuario ingresa datos personales y cédula / pasaporte]
    Datos --> Validacion{¿Datos válidos en padrón INTRANT?}
    Validacion -- No --> Error1[Muestra error y solicita corrección]
    Validacion -- Si --> OTP[Sistema envía OTP al correo / celular]
    OTP --> ValidacionOTP{¿OTP correcto y dentro del plazo?}
    ValidacionOTP -- No --> Reenvio[Permite reenvío (máx. 3 intentos)]
    ValidacionOTP -- Si --> CuentaActiva[Cuenta activada — Propietario vincula placa del vehículo]
    CuentaActiva --> Placa{¿Placa existe en Registro Nacional de Vehículos?}
    Placa -- No --> Error2[Notifica error al propietario]
    Placa -- Si --> Perfil[Perfil completo — Acceso al sistema habilitado]
    Perfil --> Fin([Fin])
```

Proceso 2: Agendamiento de Cita de Inspección

```
graph TD
    Inicio([Inicio]) --> Sesion[Propietario inicia sesión y selecciona vehículo]
    Sesion --> Provincia[Elige provincia / municipio de preferencia]
    Provincia --> Centros[Sistema muestra centros RTV habilitados con disponibilidad]
    Centros --> Selecciona[Propietario selecciona centro, fecha y horario disponible]
    Selecciona --> Disponible{¿Horario aún disponible al confirmar?}
    Disponible -- No --> Error3[Solicita selección de nuevo horario]
    Disponible -- Si --> Pago[Propietario realiza pago en línea (tarjeta / transferencia)]
    Pago --> Autorizado{¿Pago autorizado?}
    Autorizado -- No --> Error4[Notifica error de pago — Reintento]
    Autorizado -- Si --> QR[Sistema genera código QR de cita y número de confirmación]
    QR --> Envio[Notificación enviada por correo y SMS al propietario]
    Envio --> Fin([Fin])
```

Proceso 03: Ejecución de la Inspección Técnica

```
graph TD
    Inicio([Inicio]) --> Llegar[Propietario llega al centro y presenta código QR]
    Llegar --> Escanea[Inspector escanea QR — Sistema abre ficha del vehículo]
    Escanea --> Ejecuta[Inspector ejecuta inspección por módulos]
    Ejecuta --> Registra[Registra resultado por ítem]
    Registra --> Deficiencias{¿Existen deficiencias GRAVES?}
    Deficiencias -- Si --> Rechazado03[Veredicto RECHAZADO Proceso 05]
    Deficiencias -- No --> Modulos{¿Todos los módulos evaluados con resultado OK o solo leves?}
    Modulos -- Si --> Registro[Inspector registra veredicto final con observaciones]
    Registro --> Cierre[Sistema cierra inspección — Registro inmutable generado]
    Cierre --> Resultado03{¿Resultado = APROBADO?}
    Resultado03 -- Si --> Fin03([Fin])
    Resultado03 -- No --> Rechazado03
```

Proceso 04: Emisión del Certificado Digital

```
graph TD
    Inicio([Inicio]) --> Detecta04[Sistema detecta inspección con veredicto APROBADO]
    Detecta04 --> Genera[Genera certificado PDF]
    Genera --> Firma[Certificado firmado digitalmente por el sistema]
    Firma --> NotifPush[Notificación push / email enviada al propietario]
    NotifPush --> EnviaDatos[Sistema envía datos automáticamente al módulo DGII / Marbete del INTRANT]
    EnviaDatos --> Archivo[Registro archivado en historial permanente del vehículo]
    Archivo --> Fin04([Fin])
```

Proceso 05: Gestión de Reinspección por Rechazo

```
graph TD
    Inicio([Inicio]) --> DetectaRechazo[Sistema detecta veredicto RECHAZADO]
    DetectaRechazo --> NotifRechazo[Propietario recibe notificación de deficiencias y plazo de 30 días]
    NotifRechazo --> Corrige[Propietario corrige las deficiencias detectadas]
    Corrige --> SolicitaCita[Propietario solicita cita de reinspección desde el portal]
    SolicitaCita --> Plazo{¿Dentro del plazo de 30 días?}
    Plazo -- No --> Error5[Requiere nueva cita con pago completo]
    Plazo -- Si --> EjecutaReinspeccion[Inspector ejecuta reinspección enfocada en ítems rechazados]
    EjecutaReinspeccion --> ResultadoReinspeccion{¿Resultado = APROBADO?}
    ResultadoReinspeccion -- Si --> Fin05([Fin])
    ResultadoReinspeccion -- No --> SegundaNotif[Segunda notificación a INTRANT]
    SegundaNotif --> EjecutaReinspeccion
```

Proceso 05: Gestión de Reinspección por Rechazo

```
graph TD
    Inicio([Inicio]) --> AdminAccede[Admin accede al panel de control]
    AdminAccede --> MuestraKPIs[Sistema muestra KPIs en tiempo real]
    MuestraKPIs --> UsuarioFiltros[Usuario aplica filtros]
    UsuarioFiltros --> Actualiza[Sistema actualiza vistas y gráficas dinámicamente]
    Actualiza --> RequiereExportacion{¿Requiere exportación?}
    RequiereExportacion -- Si --> GeneraReporte[Genera PDF / Excel del reporte]
    RequiereExportacion -- No --> ExportaDatos[Exportación automática de datos al Opsevi]
    ExportaDatos --> Anomalias{¿Algún centro presenta anomalías?}
    Anomalias -- Si --> AlertaRegulador[Sistema emite alerta al regulador]
    Anomalias -- No --> ActualizaCatalogo[Regulador gestiona actualizaciones del catálogo de deficiencias]
    ActualizaCatalogo --> Fin05([Fin])
```

Sistema de Revisión Técnica Vehicular (RTV-DO)

```
graph TD
    RTVDO[Sistema de Revisión Técnica Vehicular (RTV-DO)]
    RTVDO --> Autenticacion
    RTVDO --> Agendamiento
    RTVDO --> Inspeccion
    RTVDO --> Certificacion
    RTVDO --> Reinspeccion
    RTVDO --> Monitoreo
    RTVDO --> ExtDGII[Ext - DGII]

    Autenticacion --> IniciarSesion[Iniciar sesión institucional]
    IniciarSesion --> SeleccionarCuenta[Seleccionar tipo de cuenta]
    SeleccionarCuenta --> VerificarOTP[Verificar OTP]
    VerificarOTP --> VincularPlaca[Vincular placa al perfil]
    VincularPlaca --> GestionarPerfil[Gestionar perfil]
    GestionarPerfil --> CerrarSesion[Cerrar sesión]

    Agendamiento --> SeleccionarVehiculo[Seleccionar vehículo]
    SeleccionarVehiculo --> ConsultarCapacidad[Consultar capacidad instalada]
    ConsultarCapacidad --> ElegirFecha[Elegir fecha y horario]
    ElegirFecha --> RealizarPago[Realizar pago en línea]
    RealizarPago --> GenerarQR[Generar código QR]
    GenerarQR --> NotificarSMS[Notificar por correo/SMS]

    Inspeccion --> EscanearQR[Escanear código QR]
    EscanearQR --> AbrirFicha[Abrir ficha de vehículo]
    AbrirFicha --> InspeccionarMódulos[Inspeccionar por módulos]
    InspeccionarMódulos --> RegistrarResultados[Registrar resultados]
    RegistrarResultados --> EmitirVeredicto[Emitir veredicto]
    EmitirVeredicto --> CerrarRegistro[Cerrar registro inmutable]

    Certificacion --> DetectarVeredicto[Detectar veredicto aprobado]
    DetectarVeredicto --> GenerarCertificado[Generar certificado PDF]
    GenerarCertificado --> FirmarDigitalmente[Firmar digitalmente]
    FirmarDigitalmente --> NotificarPropietario[Notificar al propietario]
    NotificarPropietario --> DescargarCertificado[Descargar certificado]
    DescargarCertificado --> ArchivarHistorial[Archivar en historial]

    Reinspeccion --> DetectarVeredictoRechazo[Detectar veredicto rechazado]
    DetectarVeredictoRechazo --> NotificarDeficiencias[Notificar deficiencias]
    NotificarDeficiencias --> GestionarPlazo[Gestionar plazo 30 días]
    GestionarPlazo --> AgendarInspeccion[Agendar inspección]
    AgendarInspeccion --> EjecutarInspeccion[Ejecutar inspección]
    EjecutarInspeccion --> EscalarINTRANT[Escalar INTRANT]

    Monitoreo --> AccederDashboard[Acceder al dashboard]
    AccederDashboard --> VerKPIs[Ver KPIs en tiempo real]
    VerKPIs --> AplicarFiltros[Aplicar filtros]
    AplicarFiltros --> GenerarReportes[Generar reportes PDF/Excel]
    GenerarReportes --> GestionarReportes[Gestionar reportes al Opsevi]
    GestionarReportes --> GestionarCatalogo[Gestionar catálogo normativo]

    ExtDGII --> RecibirCertificado[Recibir certificado RTV]
    RecibirCertificado --> ValidarMarbete[Validar para marbete]
    ValidarMarbete --> SincronizarRegistro[Sincronizar con registro]
    SincronizarRegistro --> ConfirmarRenovacion[Confirmar renovación]
```